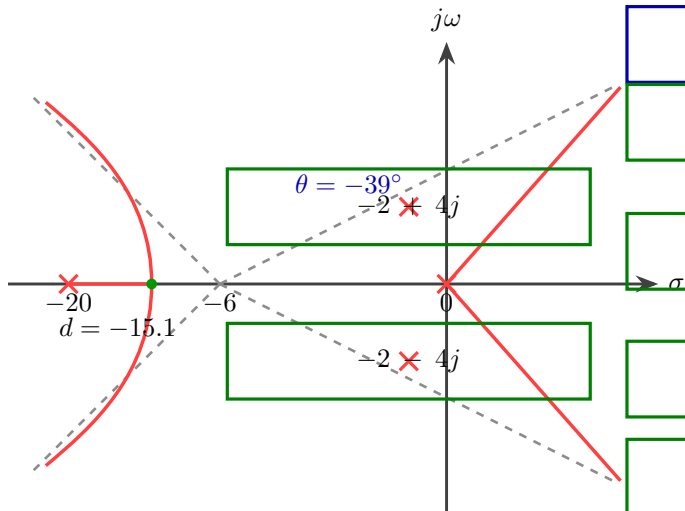




项目	例 3
开环模型	$G(s) = K^* / [s(s+20)(s^2 + 4s + 20)]$ 其中 $K = K^* / 400$
根轨迹骨架	实轴根轨迹为 $[-20, 0]$, 渐近线交点为 -6 , 渐近线角度为 $\pm 45^\circ, \pm 135^\circ$
关键点	出射角 -39° , 分离点 $d = -15.1$, 且 $K_d^* = 13881$
稳定性结论	虚轴交点在 $\omega = 4.1$, $K^* = 1389$, 因此可用开环增益范围为 $0 < K < 3.4725$